

ATIVIDADE DE REVISÃO

	CURSO:		PERÍODO:
	DISCIPLINA: Algoritmos e Estrutura de Dados I	CÓDIGO:	TURMA:
PROFESSOR: Ricardo André Naka			
ALUNO (A):			

1. Observe as seguintes sentenças acerca de vetores e matrizes.

- I. Vetor é uma estrutura de dados composta de um conjunto de variáveis do mesmo tipo de dado primitivo, identificada por um nome, e possui somente uma dimensão.
- II. Vetor é uma estrutura de dados composta de um conjunto de variáveis que pode ser de diferentes tipos de dados primitivos, identificada por um nome, e possui somente uma dimensão.
- III. Matriz é uma variável composta, que pode ser visualizada como sendo formada por um conjunto de vetores, e somente pode armazenar dados de um único tipo, identificada por um nome.
- IV. Matriz é uma variável composta, que pode ser visualizada como sendo formada por um conjunto de vetores, e pode armazenar dados de diferentes tipos, identificada por um nome.
- V. O acesso aos dados armazenados em vetores ocorre sempre em ordem sequencial.
- VI. O acesso aos dados armazenados em vetores ocorre em qualquer ordem, por meio de índices.

Indique as sentenças **CORRETAS**:

- I, III e V.
I, III e VI.
I, IV e VI.
II, III e V.
II, IV e VI.

Nenhuma das opções acima, somente as afirmações I e VI estão corretas.

2. Matriz é uma estrutura de dado que possui mais de uma dimensão e, por isso, é chamada de variável composta homogênea multidimensional. É correto afirmar que uma variável do tipo matriz precisa de:

- a) Um índice para cada uma de suas dimensões.
- b) Várias variáveis com o mesmo nome.
- c) Uma variável composta em cada dimensão criada.
- d) Pelo menos duas variáveis com o mesmo número em cada dimensão criada.
- e) Somente uma variável do tipo inteiro.

3. Qual a diferença entre vetores e matrizes?

- a) Uma matriz pode ser unidimensional ou multidimensional, já o vetor é somente unidimensional.
- b) Uma matriz faz pesquisa de números reais e um vetor faz somente de números inteiros.
- c) Uma matriz tem até 256 bits, já um vetor tem, no máximo, 32 bits.
- d) Uma matriz pode guardar somente números, já um vetor pode guardar letras e números.
- e) Uma matriz tem uma largura delimitada, já um vetor tem um tamanho infinito.

4. Considerando o código abaixo:

```
1. int main ()  
2. {  
3. int matrx [10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };  
4. int *p;  
5. p=matrx;  
6. _____  
7. }
```

Para mostrar o terceiro elemento do vetor, deve ser usada na linha 6 do código a opção:

Alternativas:

- a) `cout << "O 3ro elemento eh: " << p[3];`
- b) `cout << "O 3ro elemento eh: " << matr[3];`
- c) `cout << "O 3ro elemento eh: " << matr[2];`
- d) `cout << "O 3ro elemento eh: " << *matr[2];`
- e) `cout << "O 3ro elemento eh: " << p[2];`

5. Seja um vetor declarado por

```
int vet[10];
```

Qual elemento deste vetor é acessado quando se escreve `vet[2]` ?

- a. Primeiro elemento
- b. Segundo elemento
- c. Terceiro elemento
- d. Quarto elemento
- e. Nenhuma das opções anteriores

6. Seja a matriz `matr` declarada e inicializada por:

```
int matr[ ][4] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
```

O que conterá o elemento `matr[1][2]` ?

- a. 4
- b. 4
- c. 4
- d. 7
- e. Nenhuma das opções anteriores